第一章：流体及物理性质

1、n个概念：① 流体 ② 连续介质模型 ③ 密度 $\rho=\frac{m}{V}$；重度 $\gamma=\rho g$；质量体积 $v=\frac{1}{\rho}$

④ 等温压缩率；等压膨胀率 ⑤ 流体粘性；粘性力；粘性力方向；产生的原因

⑥ 牛顿粘性定律
- 非稳态粘性力 $F=-\mu A\frac{du_x}{dy}$ $\tau_{yx}=\frac{F}{A}=-\mu\frac{du_x}{dy}$ （τ_{yx}定义）
  - μ 动粘度 Pa·s
  - 课本上如何解释
- 稳态粘性力 $F=-\mu A\frac{u_0}{H}$ $\tau_{yx}=-\mu\frac{u_0}{H}$

⑦ 粘度系数 $\nu=\frac{\mu}{\rho}$
- 温度
  - 液
  - 气
- 压强
  - 液
  - 气

⑧ $\tau_{yx}=-\nu\frac{d(\rho u_x)}{dy}$ （动量通量的解释）

任意动量态的解释

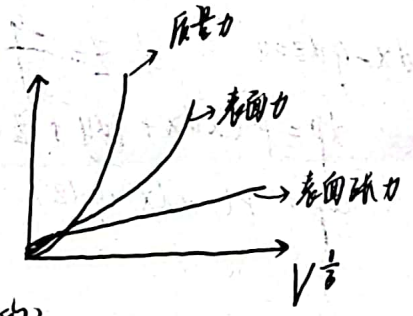
2、P6 例题：

因间隙很小，曲率很小，可视作上下板

$\tau_{yx}=-\mu\frac{u_0}{H}$ $\Rightarrow$ $2.394\ Pa=\mu\times\frac{1.52\ m/s}{3.2\times10^{-3}\ m}$ $\Rightarrow$ $\mu=0.005\ Pa\cdot S$

第二章：流体静力学

1、① 作用在流体上三种力
- 质量力（体积力）
- 表面力（面积力）
- 表面张力（线型力）



② 流体静压强及特点，（课堂上用矩阵与积分来推导的）

③ 静止流体的平衡微分方程及其积分 $dp=\rho dW$

$\rho\vec{g}-\nabla\cdot\pi=0$

单位体积质量力　单位体积表面力　$\nabla\pi=\nabla p\cdot I=\nabla[p\ p\ p]$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} X-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=0 \\ Y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=0 \\ Z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=0 \end{cases}$

继续推导

$\frac{\partial p}{\partial x}dx+\frac{\partial p}{\partial y}dy+\frac{\partial p}{\partial z}dz=\rho(Xdx+Ydy+Zdz)$

全微分

$\Rightarrow$ $dp=\rho(Xdx+Ydy+Zdz)$ → 定义为质量力势函数W的全微分

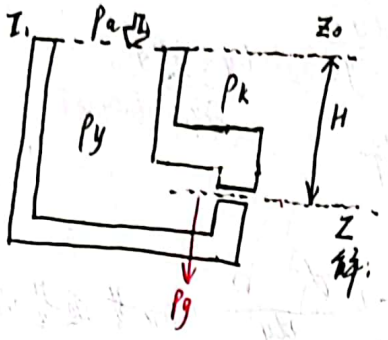
$dp=\rho\left(\frac{\partial W}{\partial x}dx+\frac{\partial W}{\partial y}dy+\frac{\partial W}{\partial z}dz\right)$ $\Rightarrow$ $dp=\rho dW$ → 最终结果

若ρ为常数，流体不可压缩：则 $p=p_0+\rho(W-W_0)$　　等压面 $W(x,y,z)=C$

④ 流体静力学基本方程：$[p=p_0+\gamma h \qquad h=(z_0-z)]$

第三 等压面的方程 $dp=\rho(X\,dx+Y\,dy+Z\,dz)$

1、 n道例题：I、



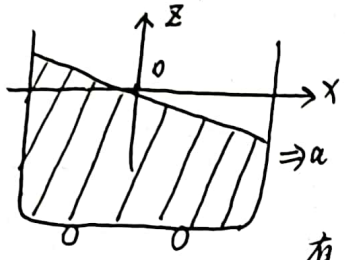
烟囱高度H=10m，烟囱内部平均温度为T=300°C，平均密度ρ_y=0.24kg/m³，外界空气平均密度为ρ_k=0.44 kg/m³，试求烟囱的抽力？

解：内：$p_g=p_0+\rho_y gH$　外：$p_a=p_0+\rho_k gH$

$-内+外=p_a-p_g=(\rho_k-\rho_y)g\cdot H$

顶部指板系统抽力　另见书上 $p_3\sim p_5$

II、



求以加速度a沿x轴正向运动容器内的液面方程？

解：液体表面为等压面：

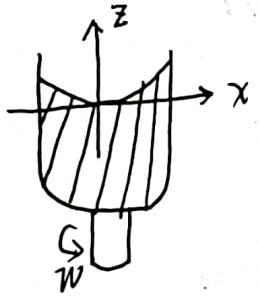
有 $X\,dx+Y\,dy+Z\,dz=0$　　$[X,Y,Z]=[-a,0,-g]$

$-a\,dx-g\,dz=0$　　$\Rightarrow z=\frac{-a}{g}x$（液面方程）

如再求压强：$dp=\rho(X\,dx+Y\,dy+Z\,dz)$

$dp=\rho(-a\,dx-g\,dz)$　　$p=\rho(-ax-gz)+A$　　$A=p_0$

III、



求以角速度w旋转的容器内的液面方程？

解：同样，液体表面为等压面：有 $X\,dx+Y\,dy+Z\,dz=0$

$[X,Y,Z]=[w^2x,\ w^2y,\ -g]$

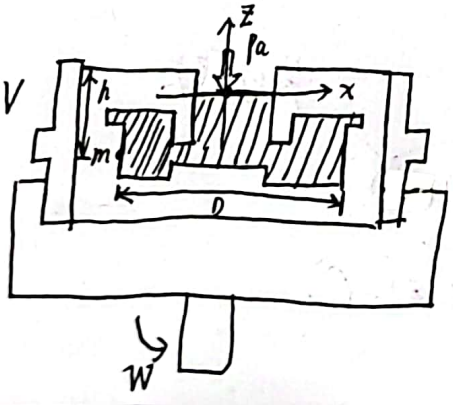
即 $w^2x\,dx+w^2y\,dy-g\,dz=0$　　$z=\frac{w^2}{2g}r^2+A$

$r^2=x^2+y^2$　$A=0$　$\Rightarrow z=\frac{w^2}{2g}r^2$（液面方程）

如再求压强：$dp=\rho(w^2x\,dx+w^2y\,dy-g\,dz)$

$p=\rho\left(\frac{w^2r^2}{2}-gz\right)+p_0$

IV



如图为离心铸造装置。已知h=180mm，D=600mm，铁液密度ρ=7000kg/m³，求m点压强？若主轴转速为10转/s，m点压强为？

解：不转：$p_m=p_a+\rho gh$

转：$dp=\rho(w^2x\,dx+w^2y\,dy-g\,dz)$

$p=\rho\left(\frac{w^2\left(\frac{D^2}{2}+\frac{D^2}{2}\right)}{2}-g\cdot h\right)+p_a$

第三章：流体动力学

1、① 研究流体运动的两种方法

- 拉格朗日法
  - 分别描述质点的轨迹
  - 表达式复杂
  - 不能直接反映参数的空间分布
  - 拉格朗日观点是客观的
- 欧拉法
  - 同时描述所有质点的瞬时参数
  - 表达式简单
  - 直接反映参数空间分布
  - 流体力学最常用解析方法

↕ 步骤概念

② 欧拉法 随体导数引入 来求加速度 $\vec{a}$

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{v}\nabla\phi$$

（随体导数）

若已知 $\vec{v}(x,y,z)$ 则有 $\frac{D\vec{u}}{Dt} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u}\cdot(\nabla\vec{u})$

$$\vec{a} = \left[\frac{\partial u_x}{\partial t}, \frac{\partial u_y}{\partial t}, \frac{\partial u_z}{\partial t}\right] + [u_x, u_y, u_z]\begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{bmatrix}[u_x, u_y, u_z]$$

如：已知 $\vec{v} = a[x, -2y, z]$，求 $\vec{a}$？

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u}\cdot(\nabla\vec{u})$$

$$= 0 + a^2[x, -2y, z]\begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\\ \frac{\partial}{\partial z}\end{bmatrix}[x, -2y, z] = 0 + a^2[x, -2y, z]\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$= a^2[x, 4y, z]$$

又如：已知 $\vec{u} = [x+t, y+t]$，求在 $t=0$ 时刻位于点 (a,b) 的某质点运动轨迹与 $\vec{a}$？

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u}\cdot\nabla)\vec{u}$$

$$= [1, 1] + [x+t, y+t]\begin{bmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\end{bmatrix}[x+t, y+t]$$

$$= [1,1] + [x+t, y+t]\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = [1,1] + [x+t, y+t]$$

$$= [1+x+t, 1+y+t]$$

$$d\vec{r} = \vec{u}\,dt \qquad \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{u}t$$

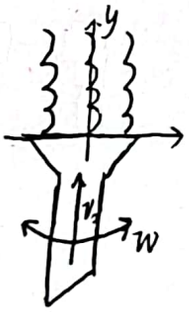
$$= [a,b] + [(x+t)t, (y+t)t] = [a + xt + t^2, b + yt + t^2]$$

③ n个概念、稳定流动与非稳定流动；迹线与流线；流管、流束与有效截面；流量与平均流速

3个规则

流线方程：$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z}$

应用：吹风机



$\vec{v} = [u_0 \sin w(t - \frac{y}{v_0}), v_0]$ 求流线？

解：可知在 $(0,0)$ 处 $t=0$ 与 $t=\frac{2\pi}{w}$ 流线重合为

$$\frac{dx}{u_0 \sin w(t - \frac{y}{v_0})} = \frac{dy}{v_0} \Rightarrow dx = \frac{u_0}{v_0}\sin w(t - \frac{y}{v_0})\,dy$$

$$x = \frac{u_0}{v_0}\left[-\cos(t - \frac{y}{v_0})\left(\frac{-v_0}{w}\right)\right] + A$$ 代入 $t=0$ 与 $t=\frac{2\pi}{w}$ 可得 A

④ 连续性方程：$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla\cdot(\rho\vec{u}) + r_{反应源项}}$

上课时用质守恒来推导：$\frac{\partial x}{\partial t} = -\nabla\cdot\vec{J} + r$ （可根据单位试着去推导）

x 浓度	$\vec{J}$ 流量	反应 r
$\frac{\#}{m^3}$	$\frac{\#}{m^2\cdot s}$	$\frac{\#}{m^3\cdot s}$

n个条件下的连续性方程：

I、三维稳定流动：$-\nabla(\rho\vec{u}) + r = 0$

II、三维不可压缩稳定流动：$\nabla\vec{u} = -\frac{r}{\rho}$

ρ 不变

III、一维无源稳定流动：$-\frac{d(\rho u)}{dx} = 0$

IV、一维无源不可压缩流动：$\frac{du}{dx} = 0$

P21 页例题：$\nabla\vec{u} = \left[\frac{\partial[6(x+y^2)]}{\partial x}, \frac{\partial[2y+z^3]}{\partial y}, \frac{\partial(x+y+4z)}{\partial z}\right]$

$= [6, 2, 4] \neq \vec{0}$

∴ 有反应源项 $\vec{r} = [6\rho, 2\rho, 4\rho]$

⑤ 欧拉方程：（动量守恒方程）
（$r=0$，理想流体）

$$\rho\underbrace{\frac{D\vec{u}}{Dt}}_{随体导数\left[\frac{\partial\vec{u}}{\partial t} + \vec{u}\nabla\cdot(\vec{u})\right]} = -\nabla p + \rho\vec{g}$$

推导：$\frac{\partial x}{\partial t} = -\nabla\cdot(\vec{J}) + r$

$x = \rho\vec{u}\left[\frac{kg\cdot\frac{m}{s}}{m^3}\right]$ （动量沿x轴传输的流量密度）

$\vec{J} = \underbrace{\rho\vec{u}\vec{u}}_{对流项} + \underbrace{pI}_{压力项}\left[\frac{kg\cdot\frac{m}{s}}{m^2\cdot s}\right]$

$r = \rho\vec{g}\left[\frac{kg\cdot\frac{m}{s}}{m^3\cdot s}\right]$

III、下条件欧拉方程：

I、一维不可压缩流动 $\rho\frac{D\vec{u}}{Dt} = -\frac{dp}{dx} + \rho g \Rightarrow \rho\frac{du}{dt} + u\frac{du}{dx} = -\frac{dp}{dx} + \rho g$

II、一维不可压缩稳态流动 $u\cdot\frac{du}{dx} = C$

III、流体静力学平衡方程（$u=0$） $\rho\vec{g} = \nabla p$

⑥ N-S 方程：(了解？看不懂) ⇒ 实际流体

牛顿粘性定律一般形式

$\tau = -\mu \frac{du}{dy}$ 不可压缩流体： $\tau = -\frac{\mu}{\rho}\frac{d(\rho u)}{dy} \Rightarrow \tau = -\mu \frac{d(\rho u)}{dy}$

粘性力 $\begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{bmatrix}$ 分子力 $\pi_{ij} = p\delta_{ij} + \tau_{ij}$

$$\begin{bmatrix} \tau_{xx}+p & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yx}+p & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz}+p \end{bmatrix} \qquad \tau_{ij} = -\sum_k \sum_l \mu_{ijkl} \frac{\partial u_k}{\partial x_l}$$

⇓

如果粘性各向同性

$$\tau_{ij} = A\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j}\right) + B\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\delta_{ij}$$

$A = -\mu \quad B = \frac{2}{3}\mu - K$ K-膨胀粘度 一般认为0

N-S： $\boxed{\rho \frac{D\vec{u}}{Dt} = -\nabla p + \mu \Delta \vec{u} + \rho \vec{g}}$

贝努力方程： $W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = \text{constant}$ (理想流体)

$$\underbrace{W}_{\text{势函数}} - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} - \underbrace{W_R}_{\text{单位质量流体沿流线运动克服阻力所做功}} = \text{constant} \quad (\text{实际流体})$$